

Interprétation graphique (voir fiche méthode 8 pages 159-160)

Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal :

☞ Si le développement limité à l'ordre 2 de la fonction f au voisinage de 0 est :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + x^2\varepsilon(x) \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

Alors :

- La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point A (0 ; a_0)
- La tangente T en A à la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour équation : $y = a_0 + a_1x$.
- Le signe de a_2x^2 permet de positionner la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à T

Exemple : On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = 1 + e^x - \frac{1}{2}\cos(x)$.

Un logiciel de calcul formel nous donne le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f

$$f(x) = \frac{3}{2} + x + \frac{3}{4}x^2 + x^2\varepsilon(x) \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point A de coordonnées

La tangente en A à la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour équation :

Quelle est la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la tangente T ?

.....
.....

☞ Si le développement limité à l'ordre 2 de la fonction f au voisinage de 0 est :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_3x^3 + x^3\varepsilon(x) \quad \text{avec } a_3 \neq 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

Alors :

- La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point A (0 ; a_0)
- La tangente T en A à la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour équation : $y = a_0 + a_1x$.
- Le signe de a_3x^3 permet de positionner la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à T

Exemple : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x + 2)e^{-x}$.

Un logiciel de calcul formel nous donne le développement limité, à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f

$$f(x) = 2 - x + \frac{1}{6}x^3 + x^3\varepsilon(x) \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$$

La courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point A de coordonnées

La tangente en A à la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour équation :

Quelle est la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la tangente T ?

.....
.....